الهندسة الجينية: نظرة عامة عن نقل الجين

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية · الموضوع ٣-١ الهندسة الجينية

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تهدف **الهندسة الجينية** Genetic engineering إلى إزالة جين (أو جينات) من كائن حي، ونقله إلى كائن حي آخر ليتم التعبير عن الجين. يسمّى DNA الذي جرى تعديله بهذه العملية، والذي يحتوي الآن على نيوكليوتيدات من كائنَين حيَّين **DNA معاد التركيب** Recombinant DNA (rDNA). ويسمّى الكائن الحي الذي تمّ فيه التعبير عن الجين أو الجينات الجديدة **الكائن الحي المعدل جينيًّا** Genetically modified organism (GMO) ويسمّى أيضًا الكائن الحي المحوّر جينيًّا Transgenic organism وقد يكون DNA من نوع آخر أو من كائن حي آخر من النوع نفسه. ص ٨٦

مصطلحات علمية ص ٨٦

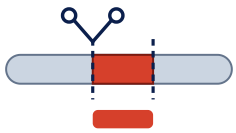
الهندسة الجينية Genetic engineering
أي إجراء يتضمن تغيير المعلومات الجينية في كائن حي عن طريق إدخال جين من كائن حي آخر. يسمّى هذا الكائن الحي كائنًا حيًّا معدلًا جينيًّا (GMO).

DNA معاد التركيب Recombinant (rDNA) DNA
DNA يتم تكوينه اصطناعيًّا بربط قطع من DNA من كائنَين حيَّين من النوع نفسه أو نوعَين مختلفَين أو أكثر.

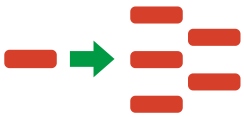
الكائن الحي المعدل جينيًّا Genetically modified organism (GMO)
أي كائن حي تمّ تغيير DNA فيه بطريقة لا تحدث طبيعيًّا أو بالتكاثر الانتقائي وقد يكون مصدر DNA من كائن حي من نوع آخر أو من النوع نفسه.

ناقل Vector
وسيلة لإيصال الجينات إلى الخلية المستخدمة في التقنية الجينية؛ على سبيل المثال، البلازميدات والفيروسات.

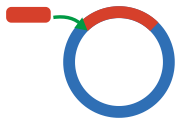
نظرة عامة عن نقل الجين — توجد عدة طرائق لتكوين الكائنات الحية المعدلة جينيًّا، ولكنها تشمل الخطوات المهمة الآتية ص ٨٦



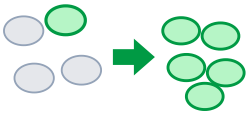
١ يتم تحديد الجين المطلوب. ويمكن اقتطاعه من كروموسوم أو تكوينه من mRNA بالنسخ العكسي، أو يتم بناؤه من النيوكليوتيدات.



٢ يتم تكوين عدة نسخ من الجين باستخدام تقنية تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).



٣ يتم إدخال الجين في ناقل Vector، والذي يوصل الجين إلى داخل خلايا الكائن الحي. ومن أمثلة النواقل: البلازميدات والفيروسات والليبوسومات.



٤ يتم تحديد الخلايا التي تحتوي على الجين الجديد، غالبًا باستخدام العلامات الجينية Marker genes، ثم يتم استنساخ هذه الخلايا.

مجموعة الأدوات Tool kit ص ٨٦

يستخدم مهندس الجينات مجموعة من الأدوات لتنفيذ هذه الخطوات:

- إنزيمات، مثل إنزيمات القطع إندونيوكليز، وإنزيم DNA لايجيز وإنزيم ترانسكريبتيز العكسي.
- نواقل، تشمل البلازميدات والفيروسات.
- جينات تشفر لمواد يسهل تحديدها ويمكن أن تُستخدم كعلامات.

مصدر الجينات المنقولة ص ٨٤

الجينات التي تنقل إلى الكائن الحي قد تكون:

- مستخلصة من DNA كائن حي مانح.
- مصنعة من mRNA كائن حي مانح.
- مصنعة كيميائيًّا من نيوكليوتيدات.

الهندسة الجينية والتكاثر الانتقائي ص ٨٦

تعدّ الهندسة الجينية وسيلة للتغلب على معوقات نقل الجينات بين الأنواع. فغالبًا ما تؤخذ الجينات من كائن حي من نطاق آخر أو مملكة أخرى، مثال ذلك إدخال جين بكتيري في نبات أو إدخال جين إنسان في بكتيريوم. وعلى العكس من التكاثر الانتقائي الذي يشمل مجموعات كاملة من الجينات، تؤدي الهندسة الجينية إلى نقل جين واحد في أغلب الأحيان. ولذلك يجب مراعاة القضايا الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة بهذا الموضوع.

سؤال ١: اشرح كيف يختلف التكاثر الانتقائي عن الهندسة الجينية.

إنتاج الإنسولين بالهندسة الجينيَّة

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرسان ٣-١ و٣-٢

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يُصنع إنسولين الإنسان معاد التركيب في البكتيريا على ثلاث مراحل:

١ عزل جين الإنسولين — من mRNA خلايا بيتا إلى cDNA

٢ تكوين DNA معاد التركيب — القطع ثمَّ الربط داخل بلازميد

٣ التصنيع — بكتيريا معدَّلة في أجهزة تخمير

١ عزل جين الإنسولين: cDNA

- استخلص العلماء mRNA الإنسولين من خلايا بيتا (β) البنكرياسيَّة، وهي الخلايا الوحيدة التي تعبِّر عن جين الإنسولين؛ واستُخدم قالبًا لإنزيم ترانسكريبتيز العكسي لتكوين شريط DNA مفرد، ثمَّ حوَّله DNA بوليميريز إلى DNA مزدوج (cDNA) لا يحتوي على إنترونات.

٢ إنزيمات القطع والنهايات اللاصقة

- يستهدف إنزيم القطع موقع قطع محدَّدًا من أربع إلى ستِّ قواعد؛ فإنزيم BamHI يقطع بطريقة متعرِّجة تاركًا نهايات لاصقة. ويجب أن يُستخدم الإنزيم نفسه في قطع الجين والبلازميد لتصبح نهاياتهما اللاصقة مكمِّلة لبعضها.

٣ إنزيم DNA لايجيز والبلازميد معاد التركيب

- تمتزج البلازميدات المفتوحة مع الجين فترتبط النهايات اللاصقة معًا، ويربط إنزيم DNA لايجيز العمود الفقري سكر–فوسفات بروابط فوسفات ثنائيَّة الإستر.
- فيتكوَّن البلازميد معاد التركيب. ويُنقل مع الجين محفِّز مناسب لبدء نسخه.

٤ إدخال البلازميد وتحديد البكتيريا المعدَّلة

- توضع البكتيريا والبلازميدات في محلول مرتفع التركيز من أيونات الكالسيوم ثمَّ تُعرَّض لصدمة حراريَّة؛ فتمتصُّ نسبة قليلة (ربما 1%) البلازميد معاد التركيب.
- تُحدَّد المعدَّلة بعلامات جينيَّة: تتوهَّج بالأخضر (GFP) في الضوء فوق البنفسجي.

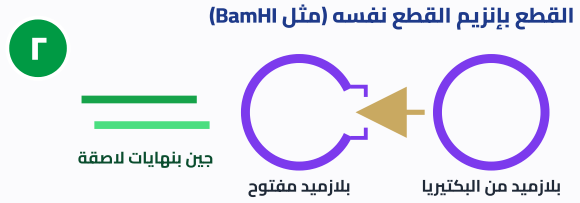
٥ التصنيع ومزايا الإنسولين معاد التركيب

- تُنمَّى البكتيريا المعدَّلة على نطاق صناعي واسع في أجهزة تخمير كبيرة،
- ويُستخلص منها الإنسولين. وهو متوافر منذ العام 1983م، ولا يعتمد على بنكرياس الحيوانات، وهو إنسولين إنسان لا إنسولين من نوع آخر غير مطابق.

عزل جين إنسولين الإنسان



القطع بإنزيم القطع نفسه (مثل BamHI)



الربط بإنزيم DNA لايجيز



إدخاله في البكتيريا وتحديدها



التصنيع



المسار من الجين إلى الدواء

mRNA من خلايا بيتا ← cDNA ← القطع بإنزيم القطع ← الربط بإنزيم DNA لايجيز ← إدخال البلازميد في البكتيريا ← التخمير واستخلاص الإنسولين

مصطلحات علميَّة

DNA معاد التركيب: DNA يتمُّ تكوينه اصطناعيًّا بربط قطع من DNA من كائنين حيَّين من النوع نفسه أو نوعين مختلفين أو أكثر.

ناقل: وسيلة لإيصال الجينات إلى الخليَّة المستخدمة في التقنية الجينيَّة؛ على سبيل المثال، البلازميدات والفيروسات.

إنزيمات القطع إندونيوكليز: إنزيمات مشتقَّة أصلًا من البكتيريا، تقطع في أماكن محدَّدة داخل جزيء DNA وليس في نهايته.

أدوات تقنية الجينات ووظائفها

الأداة	وظيفتها
ترانسكريبتيز العكسي	يبني شريط DNA مفردًا من قالب mRNA
إنزيم القطع	يقطع DNA عند موقع قطع محدَّد
DNA لايجيز	يربط العمود الفقري سكر–فوسفات
البلازميد (ناقل)	يوصل الجين إلى خليَّة البكتيريا
العلامة الجينيَّة	تحدِّد البكتيريا المعدَّلة جينيًّا

تفاعل البوليميريز المتسلسل

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٣: فصل وتضخيم DNA (PCR) ▪ DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

تتضمَّن الدورة الواحدة من PCR ثلاث مراحل:

١ التمسُّخ
عند 95°C تقريبًا: ينفصل الشريطان

٢ الالتصاق
عند 60°C تقريبًا: ترتبط البادئات

٣ الإطالة
عند 72°C تقريبًا: تُبنى أشرطة جديدة

١ ما يُضاف إلى كلِّ أنبوبة في جهاز PCR

- عيِّنة من DNA (جزء DNA المراد تضخيمه)، وجزآن قصيران مختلفان من شريط DNA مفرد يعملان كبادئتين لإنزيم DNA بوليميريز.
- جزيئات حرَّة من dNTPs: وحدات أساسيَّة لبناء أشرطة DNA الجديدة.
- محلول منظِّم عند pH 7–8، ومحلول DNA بوليميريز مستقرٌّ حراريًّا.

٢ المرحلة الأولى: التمسُّخ (Denaturation)

- يُسخَّن DNA إلى 95°C تقريبًا، فتنكسر الروابط الهيدروجينيَّة بين أزواج القواعد، وينفصل الشريطان فتبقى القواعد مكشوفة (غير مزدوجة).

٣ المرحلة الثانية: الالتصاق (Annealing)

- ترتبط البادئات عند 60°C تقريبًا بتتابع القواعد على جانبَي جزء DNA المراد تضخيمه بروابط هيدروجينيَّة؛ إذ لا يبدأ DNA بوليميريز بالبناء دون شريط يبني عليه. تتكوَّن البادئة غالبًا من 20 زوجًا من القواعد تقريبًا.

٤ المرحلة الثالثة: الإطالة (Extension)

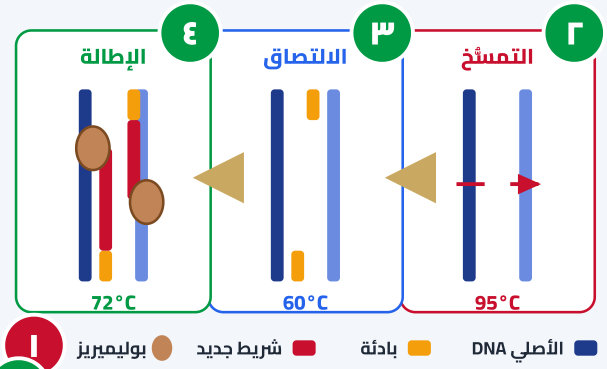
- يستخدم DNA بوليميريز جزيئات dNTPs عند 72°C تقريبًا لتكوين أشرطة جديدة من DNA مقابل تلك القواعد المكشوفة.
- يُستخدم في هذه العمليَّة إنزيم DNA بوليميريز من الكائنات الحيَّة الدقيقة التي تكيَّفت للعيش في البيئات الحارَّة.

٥ التضخيم: التضاعف في كلِّ دورة

- في نهاية الدورة الأولى يكون DNA قد نُسخ، ثمَّ يُسخَّن المزيج مرَّة أخرى للبدء بالدورة الثانية التي ينتج منها أربعة جزيئات من DNA مزدوج.
- يمكن إنتاج مليارات النسخ من جزيء DNA واحد في غضون ساعات قليلة.

درجة الحرارة خلال دورة واحدة





٥ تُكرَّر الدورة فيتضاعف عدد جزيئات DNA:



بعد 30 دورة يتكوَّن مليارى نسخة (2^{30}) من DNA الأصلي.

تطبيق: الطبُّ الشرعي

عيِّنة نسيجيَّة من مسرح الجريمة ← **كميَّة ضئيلة من DNA** ← **التضخيم بتقنية PCR** ← **الفصل الكهربائي الهلامي** ← **حلُّ الجريمة**

مصطلحات علميَّة

تفاعل البوليميريز المتسلسل: عمليَّة يتمُّ فيها تضخيم أجزاء معيَّنة من DNA آليًّا باستخدام مراحل متناوبة من فصل عديد النيوكليوتيد (تمسُّخ DNA) وبناء DNA الذي يحفِّزه DNA بوليميريز.

تتطلَّب كلُّ مرحلة درجة حرارة مختلفة، لذا تُغيِّر أجهزة PCR درجة حرارة المزيج ذاتيًّا.

لماذا يُستخدم Taq بوليميريز؟

أوَّل إنزيم DNA بوليميريز مستقرٌّ حراريًّا يُستخدم في PCR، استُخلص من بكتيريا Thermus aquaticus المحبَّة للحرارة، التي وُجدت في الينابيع الحارَّة في منتزه يلوستون بالولايات المتَّحدة الأمريكيَّة.

قيمته كبيرة لـ PCR لسببين:

١) لا يتحطَّم في مرحلة التمسُّخ، فلا نستبدله أثناء كلِّ دورة.

٢) درجة الحرارة المثلى له عالية، فلا تنخفض حرارة الإطالة إلى أقلَّ من حرارة الالتصاق، ما يزيد الكفاءة إلى أقصى حدٍّ.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوَّل، ص ٩٦–٩٧

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

الفصل الكهربائي الهلامي

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٣: فصل وتضخيم DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

تعتمد حركة الجزيئات المشحونة داخل الهلام على عاملين أساسيَّين:

١ الشحنة
مجموعة الفوسفات في DNA سالبة ← القطب الموجب

٢ الحجم
الأقصر يتحرَّك أسرع ويقطع مسافة أطول

١ ما الفصل الكهربائي الهلامي؟

- تقنية تُستخدم لفصل جزيئات مختلفة، وعلى نطاق واسع في تحليل DNA بفصل أجزاء منه: يوضع خليط الجزيئات في آبار تُحفر في هلام ويُعرَّض لمجال كهربائي، فتتحرَّك قطع DNA السالبة الشحنة باتجاه القطب الموجب.

٢ تحضير الهلام وتحميل العيِّنات

- بعد تحضير الهلام (من أجاروس مثلًا) يُصبُّ محلول منظِّم في الخزان ليغطّيه
- ويوفِّر pH ثابتًا. تُنقل عيِّنات DNA إلى الآبار بماصَّة دقيقة، وتحتوي على صبغة تتبُّع تُظهر المسافة التي تحرَّكتها المادَّة في العيِّنات.

٣ سُلَّم DNA

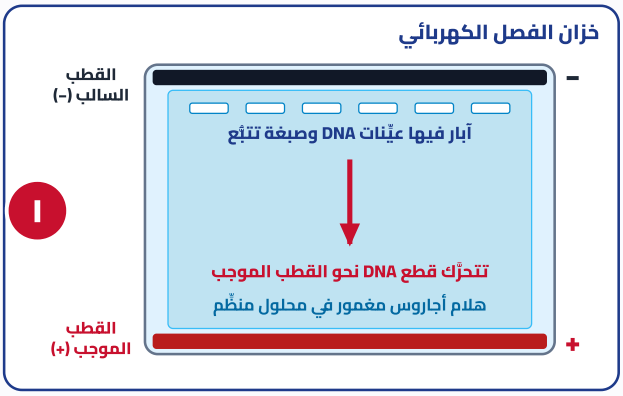
- غالبًا ما توضع عيِّنة مرجعيَّة بأطوال معروفة من قطع DNA في بئر على أحد جانبَي الهلام أو كليهما، ويُستخدم بمثابة «سُلَّم» DNA لتحديد أطوال قطع DNA في العيِّنات الأخرى.

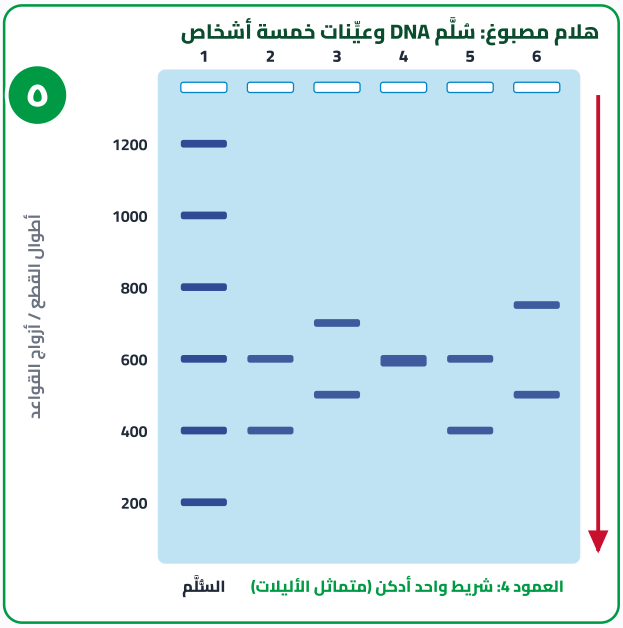
٤ التشغيل والصبغ

- توصل حزمة بطاريَّات بأقطاب كهربائيَّة، ويكون القطب السالب في الطرف
- نفسه للآبار. ثمَّ يُسكب المحلول المنظِّم، وتُضاف صبغة مناسبة إلى الهلام ثمَّ تُشطف، فتكشف عن قطع DNA عبر الهلام في مواقعها.

٥ تحليل النتائج

- تتناسب المسافة التي تقطعها قطعة DNA عكسيًّا مع طولها: فكلَّما كانت أقصر قطعت مسافة أطول. وتُحدَّد أطوالها بمقارنتها مع السُّلَّم.
- يُستخدم مع PCR في الطبّ الشرعي وتحليل التنوُّع الجيني.





خطوات الفصل الكهربائي الهلامي

١. تحضير الهلام والمحلول المنظِّم
٢. تحميل العيِّنات والسُّلَّم في الآبار
٣. توصيل الأقطاب (السالب عند الآبار)
٤. حركة القطع نحو القطب الموجب
٥. الصبغ والشطف
٦. مقارنة الأطوال بالسُّلَّم

مصطلحات علميَّة

الفصل الكهربائي الهلامي: فصل الجزيئات المشحونة (مثلًا DNA) بالحركة المتفاوتة عبر هلام في مجال كهربائي. تعتمد درجة الحركة على كتلة أجزاء DNA.

سُلَّم DNA: عيِّنة مرجعيَّة بأطوال معروفة من قطع DNA.

صبغة التتبُّع: تُظهر المسافة التي تحرَّكتها المادَّة في العيِّنات.

كيف تقرأ نتائج الهلام؟

- **القطعة الأقصر تقطع مسافة أطول نحو القطب الموجب.**
- **تُحدَّد أطوال القطع بمقارنتها مع «سُلَّم» DNA على جانب الهلام.**
- لكلِّ شخص قطعة أو قطعتان أطوالها بين 800–400 زوج من القواعد (قطعة لكلِّ أليل).
- العمود 4 مصبوغ بلون أدكن لأنَّ الشخص متماثل الأليلات مع القطعة ذات 600 زوج من القواعد، فكميَّة DNA فيها مضاعفة.

الفحص الجيني

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٤: التقنية الجينيَّة والطبّ

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

تحليل DNA الشخص للتحقّق من وجود أليل مرتبط بمرض؛ ويمكن إجراؤه:

١ قبل الولادة — للأجنّة

٢ بعد الولادة — لحديثي الولادة والأطفال

٣ للبالغين — من عائلات فيها المرض

١ ما هو الفحص الجيني؟

- فحص الجنين أو حديث الولادة أو الطفل أو البالغ لمعرفة ما إذا كان أليل معيّن موجودًا. إذا ظهرت الأعراض يُجرى اختبار جيني لتأكيد التشخيص؛ والاختبار الذي يُجرى لمن لا تظهر عليهم الأعراض يُسمّى الفحص الجيني.

٢ سرطان الثدي وهنتنغتون

- تشفّر BRCA-1 و BRCA-2 لبروتينات تمنع تطوّر الأورام، وتؤدّي دورًا مركزيًّا في إصلاح DNA.
- إذا كانت النتيجة إيجابيّة: فحوصات متكرّرة، أو علاج مثل تاموكسيفين.
- في هنتنغتون يتضمّن الفحص PCR لتضخيم الجين HTT والفصل الكهربائي.

٣ التليّف الكيسي (CF)

- ينتج من أليل متنحٍّ لجين يشفّر لبروتين CFTR الناقل عبر الغشاء؛ فيبقى
- المخاط سميكًا. الحامل له أليل طبيعي واحد فيعيش بصحّة جيّدة. يحدّد الفحص تتابع أليلَي الجين CFTR على الكروموسوم 7.

٤ التشخيص قبل الولادة

- فحص السائل الأمنيوسي في الأسبوع 15–16 للبحث عن الطفرات الكروموسوميّة، وعيّنة الخملات المشيميّة بين الأسبوعين 10 و 13.
- تزيد كلتاهما خطر الإجهاض زيادة صغيرة؛ والفحص غير الجراحي يحلّل DNA الجنين من دم الأم.

٥ الاعتبارات الاجتماعيّة والأخلاقيّة

- تؤكّد اللجنة الوطنيّة لأخلاقيّات البيولوجيا في سلطنة عُمان أهمّيّة نشر الوعي بأخلاقيّات البيولوجيا؛ فللفحص الجيني اعتبارات مؤيّدة وأخرى معارضة.

٢ أمثلة الفحص الجيني في الكتاب

سرطان الثدي	هنتنغتون	التليّف الكيسي
BRCA-1, 2	*HTT*	*CFTR*
الكروموسومان ١٣ و ١٧	الكروموسوم ٤	الكروموسوم ٧
طفرة تمنع إصلاح DNA	أليل سائد (احتمال 1 من 2)	أليل متنحٍّ (حامل بلا أعراض)

٣ زوجان غير متماثلَي الأليلات (حاملان)

	F	f
F	سليم FF	حامل Ff
f	حامل Ff	مصاب ff

احتمال واحد من أربعة أن يكون الطفل مصابًا

F: الأليل الطبيعي ▪ f: أليل CFTR غير الطبيعي

٤ التشخيص قبل الولادة

الطريقة	متى؟	العيّنة
فحص السائل الأمنيوسي	الأسبوع 15–16	سائل أمنيوسي
الخملات المشيميّة (CVS)	الأسبوع 10–13	خزعة من المشيمة
غير الجراحي	بديل عنهما	DNA الجنين من دم الأم

يُستخدم المسح بالموجات فوق الصوتيّة لتوجيه الإبرة

الفحص الجيني غير الجراحي قبل الولادة

استخلاص DNA الجنين من دم الأم ← **تحديد تتابعات DNA الجنين** ← **تحليل جينوم الجنين** ← **كشف تغيرات عدد أو تركيب الكروموسومات والطفرات**

مصطلحات علميَّة

الفحص الجيني: فحص الجنين أو حديث الولادة أو الطفل أو البالغ لمعرفة ما إذا كان أليل معيّن موجودًا.

التليّف الكيسي: مرض وراثي ينتج من أليلات متنحّية من جين CFTR (منظّم النقل عبر الغشاء في التليّف الكيسي).

اعتبارات الفحص الجيني (الجدول ٣-٢)

اعتبارات مؤيِّدة

- العلاج الوقائي قبل ظهور الأعراض
- نصائح بتغيير نمط الحياة
- فوائد اقتصاديّة للمجتمع
- قرارات مدروسة بشأن الحياة
- معرفة فرص التوريث قبل الإنجاب

اعتبارات معارضة

- القلق وعلاجات غير ضروريّة
- لا علاج حاليًّا لبعض الأمراض
- احتمال سوء الاستخدام
- أسئلة أخلاقيّة حول إنهاء الحمل
- إنفاق الأموال بدل الرعاية الأساسيّة

الكائنات المعدَّلة جينيًّا في الزراعة

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٥: التقنية الجينيَّة والزراعة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

معظم النباتات المعدَّلة جينيًّا محاصيل عُدِّلت لتكون مقاومة لـ:

١ مبيدات الأعشاب
يُرشُّ المبيد فتموت الأعشاب الضارَّة وحدها

٢ الآفات الحشريَّة
تقلُّ الخسائر مثل خنفساء القطن

١ لماذا تُعدَّل المحاصيل جينيًّا؟

- تتنافس الأعشاب مع المحاصيل على الأرض والضوء والماء والمواد الغذائيَّة من التربة، وتسبِّب الآفات الحشريَّة خسائر كبيرة. تخفِّف هذه التعديلات بعض التكاليف على المزارعين وتزيد من إنتاجيَّة المحصول.

٢ المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب

- يثبِّط غليفوسات إنزيمًا له صلة بتركيب ثلاثة أحماض أمينيَّة: فينيل ألانين وتيروسين وتربتوفان؛ فيموت النبات. نُقل إلى المحاصيل جين من سلالة من بكتيريوم Agrobacterium لا يتأثَّر إنزيمه بالغليفوسات.

٣ المحاصيل المقاومة للحشرات (سم Bt)

- سم Bt قاتل للحشرات التي تأكله، لكنه لا يضرُّ الحيوانات الأخرى؛ من
- البكتيريوم العصوي التورنجي. ومن آثاره المحتملة: زيادة مقاومة الحشرات، وضرر الأنواع الأخرى، ونقل الجين. وإيجابيًّا: تُستخدم مبيدات أقل.

٤ الحيوانات المعدَّلة جينيًّا: السلمون

- أُدخل جين هرمون النمو ومحفِّز من نوع آخر في بويضة مخصبة من سلمون
- المحيط الأطلسي، فينتج هرمون النمو طوال العام، ويصل إلى حجم البيع في 18 شهرًا تقريبًا مقارنة مع 3 أعوام. اقتُرحت تربية الإناث العقيمة في خزانات.

٥ التبرير والمخاوف

- تبرِّر الشركات بأنَّ الزراعة تحتاج إلى زيادة الإنتاج لتكفي الغذاء لسكان العالم؛
- لكن كثيرين يشعرون بالقلق تجاه التأثيرات البيئيَّة. ويحتوي بنك البذور في سلطنة عُمان على أكثر من 50% من بذور النباتات المحليَّة.

٢ محاصيل مقاومة لمبيد الأعشاب غليفوسات

جين المقاومة من بكتيريوم Agrobacterium ← نقله إلى نبات المحصول (فول الصويا مثلًا) ← رشُّ غليفوسات تموت الأعشاب ويبقى المحصول



المحصول (أخضر) يبقى، والأعشاب (بنِّيَّة) تموت

٣ محاصيل مقاومة للحشرات: سم Bt

جين سم Bt من البكتيريوم العصوي التورنجي ← ينقل إلى الذرة أو القطن ← الحشرة تأكله فتموت، ولا يضرُّ الحيوانات الأخرى

أمثلة: حفَّار ساق الذرة، وخنفساء القطن

٤ الحيوانات المعدَّلة: السلمون الأطلسي



معدَّل جينيًّا
نحو 18 شهرًا حتى حجم البيع

غير معدَّل
نحو 3 أعوام

جين هرمون النمو من سلمون شينوك + محفِّز من سمك بوت المحيطات

إنتاج محصول مقاوم لمبيد الأعشاب

جين المقاومة من الكائن الدقيق ← نقله إلى نبات المحصول ← زراعة المحصول المعدَّل ← رشُّ المبيد على الحقل ← موت الأعشاب وزيادة الإنتاج

مصطلحات علميَّة

سم Bt: سم مبيد للحشرات تنتجه البكتيريوم العصويَّة التورنجيَّة: يُنقل الجين الذي يشفِّر للسم إلى نباتات المحاصيل لتصبح مقاومة للآفات الحشريَّة.

غليفوسات: مبيد أعشاب يثبِّط إنزيمًا له صلة بتركيب ثلاثة أحماض أمينيَّة يحتاجها النبات لتكوين البروتينات الضروريَّة.

مخاوف تجاه المحاصيل المعدَّلة جينيًّا

- قد تصبح المحاصيل المعدَّلة أعشابًا ضارَّة أو تغزو المواطن الطبيعيَّة.
- قد ينتقل الجين بحبوب اللقاح إلى نباتات غير معدَّلة أو أقارب برِّيَّة.
- قد تشكِّل خطرًا مباشرًا بكونها سامَّة أو تسبِّب ردات فعل تحسُّسيَّة.
- قد تبقى بقايا سامَّة من مبيدات الأعشاب في المحصول.
- البذور مرتفعة الثمن، ويشتريها المزارع كلَّ موسم.
- خطر فقدان الأصناف التقليديَّة؛ ويحتاج ذلك إلى بنوك البذور.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوَّل، ص ١٠٧–١١٠

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

ملخّص الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١١٢ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٣-١ الهندسة الجينية Genetic engineering

كتاب الطالب ص ٨٤–٨٦

١ تتضمن التقنية الجينية استخدام مجموعة من التقنيات لاستقصاء تتابع النيوكليوتيدات في DNA وتغيير DNA الكائن الحي. تتضمن الهندسة الجينية استخلاص DNA من كائن حي وإدخاله في DNA كائن حي آخر لتكوين DNA معاد التركيب (rDNA). يجب إدخال الجين (الجينات) بطريقة يتم فيها التعبير عنها في الكائن الحي المعدل جينيًا (GMO).

٣-٢ أدوات تقنية الجينات Tools for genetic technology

كتاب الطالب ص ٨٧–٩٥

٢ إنزيمات القطع إندونيوكليز هي إنزيمات تقطع في مواقع محددة عبر DNA تسمّى مواقع القطع. يمكن أن تؤدي إنزيمات القطع إلى إجراء عمليات قطع متعرجة في DNA، بحيث تؤدي إلى ظهور أجزاء قصيرة من القواعد غير المزدوجة تسمّى النهايات اللاصقة، أو قطوع مستقيمة. تكون قطع DNA ذات النهايات اللاصقة المكملة لبعضها قادرة على الارتباط معًا لتكوين روابط هيدروجينية. يربط إنزيم DNA ليجيز العمود الفقري سكر- فوسفات لقطع DNA معًا عن طريق حفز تكوين روابط فوسفات ثنائية الإستر.

٣ تستخدم النواقل في الهندسة الجينية لنقل قطع من DNA إلى داخل الخلايا: والأمثلة النموذجية هي البلازميدات، الفيروسات، الليبوسومات.

٤ البلازميدات حلقات من DNA المزدوج، وهي مفيدة في الهندسة الجينية لأنها تستطيع أن تقطع بواسطة إنزيمات القطع ولها محفزات وعلامات جينية (مثلًا جينات المضادات الحيوية، البروتين المتوهج الأخضر GFP، إنزيم بيتا (β) جلوكورونيديز (GUS) يتم إدخالها إلى جانب الجين (الجينات) لتعديل الخلية المضيفة.

٥ يجب إدخال المحفز إلى جانب الجين لأن الكائنات الحية لن تقوم بنسخ الجين والتعبير عنه إلا إذا كان هناك موقع ربط إنزيم RNA بوليميريز.

٦ يمكن التعرف على الخلايا التي تلقت بلازميدات بها جين مرغوب فيه عن طريق البروتين المتوهج الأخضر (GFP) أو الصبغة المناسبة (GUS).

٧ يمكن تصنيع أجزاء من DNA للتعديل الجيني مباشرة من mRNA باستخدام إنزيم ترانسكريبتيز العكسي. ويمكن أيضًا تصنيع أجزاء من DNA من النيوكليوتيدات باستخدام معرفة الشيفرة الجينية.

٣-٣ فصل وتضخيم DNA Separating and amplifying DNA

كتاب الطالب ص ٩٦–١٠٠

٨ تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR طريقة لتكوين عدد كبير جدًا من نسخ DNA من كميات صغيرة (حتى جزيء واحد). يتم في PCR مسخ DNA بالحرارة لفصل الشريطين أحدهما عن الآخر. يرتبط جزء صغير من DNA يسمّى البادئة بإحدى نهايتي كل شريط بحيث يمكن أن يبدأ DNA بوليميريز بناء شريط مكمل باستخدام النيوكليوتيدات الحرة (كما في التضاعف). تفصل نسخ DNA المزدوجة مرة أخرى، وتكرر العملية عدة مرات «لتضخيم» DNA. تستخدم جزيئات DNA بوليميريز المستقر حراريًا في PCR، وكان Taq بوليميريز الذي يوجد في البكتيريا المحبة للحرارة، Thermus aquaticus هو أول إنزيم استخدم في PCR.

٩ يستخدم الفصل الكهربائي الهلامي لفصل قطع من DNA بأطوال مختلفة، وتوضع المواد المراد اختبارها في آبار في هلام الأجاروس كما يوصل مجال كهربائي عبر الهلام.

٣-٤ التقنية الجينية والطب Genetic technology and medicine

كتاب الطالب ص ١٠١–١٠٦

١٠ يتم حاليًا إنتاج العديد من بروتينات الإنسان المعادة التركيب بواسطة الكائنات الحية المعدلة جينيًا، مثل البكتيريا والخمائر. يتيح هذا الإنتاج توافر أدوية مثل أدينوسين دي أمينيز (ADA) المعاد التركيب لمعالجة SCID العامل الثامن المعاد التركيب لمعالجة الهيموفيليا. يضمن هذا الإنتاج أيضًا التزود بأدوية أخرى كانت متاحة من مصادر أخرى، مثل الإنسولين.

١١ يتضمن الفحص الجيني اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا يحملون أي أليلات غير طبيعية للجينات التي يمكن أن تسبب المرض. يوجد فحوص جينية للعديد من الأمراض الجينية بما في ذلك سرطان الثدي المرتبط ب BRCA-1 و BRCA-2، ومرض هنتنغتون والتليف الكيسي. قد تساعد الاستشارة الوراثية الأشخاص الذين يجدون أنهم أو أن أطفالهم الذين سيولدون لاحقًا يحملون أليلًا يسبب المرض.

٣-٥ التقنية الجينية والزراعة Genetic technology and agriculture

كتاب الطالب ص ١٠٧–١١١

١٢ تستخدم الهندسة الجينية لتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. جرى تعديل جيني لمحاصيل زراعية مثل الذرة والقطن لمقاومة مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات للتقليل من خسارتها وزيادة الإنتاج.

١٣ يمكن للتقنية الجينية أن تقدم فوائد، على سبيل المثال، الزراعة والطب، لكنها تتضمن مخاطر مرتبطة بانتقال الجينات المعنية إلى كائنات حية بدلًا من الكائن المضيف المقصود. ويُعدّ الخطر مرتفعًا على وجه الخصوص بالنسبة إلى المحاصيل المعدلة جينيًا والتي تطلق لتنمو في الوسط البيئي.

١٤ الآثار الاجتماعية للتقنية الجينية هي الآثار المفيدة لهذه التقنية على المجتمعات البشرية. الأخلاق مجموعة من المعايير التي توافق عليها مجموعة من الناس لتنظيم سلوكها والتمييز بين النشاط المقبول وغير المقبول. يجب أن تقرر كل مجموعة أولًا ما إذا كان البحث في التقنية الجينية مقبولًا، وبعد ذلك تبني التقنيات الناجحة.